خطة درس — للمعلم

# داخل النموذج اللغوي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
السبّورة وطباشير ملوّن، ثلاث جمل يمكن أن يعود فيها الضمير على شيئين، صفحة من كتابك المدرسي (لعرض الربط بمصدر)

## أهداف التعلّم

- نصف الحلقة: تصبح التوكنز أرقامًا، ويجمع الانتباه السياق، ويعطي النموذج درجة لكل توكن تالٍ ممكن، ثم يختار واحدًا ويكرّر.
- نشرح مراحل التدريب: تدريب مسبق على كميات هائلة من النصوص، ثم ضبط دقيق بالأمثلة وتقييمات الناس.
- نشرح لماذا قد يخطئ النموذج اللغوي وهو واثق، وكيف يساعد الربط بمصدر والتحقّق.

## النشاط: على مَن يعود الضمير؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة «لم تتوقّف الحافلة عند المدرسة لأنها كانت...». يقترح الطلاب نهايات، واسأل: على مَن يعود الضمير في كل نهاية؟

٢. على مَن يعود الضمير؟ (١٢ دقيقة): اكتب ثلاث جمل، مثل «أكلت العنزةُ الذرةَ لأنها كانت جائعة.» ينقلها الطلاب في أزواج، ويرسمون أسهمًا من الضمير إلى الكلمات التي تكشف معناه. ثم قارنوا الأسهم على السبّورة.

٣. غيّر كلمة واحدة (٦ دقائق): غيّر «جائعة» إلى «حلوة». يعيد الطلاب رسم الأسهم: صار الضمير يعود على الذرة. واسأل: أيّ كلمة واحدة غيّرت المعنى؟

٤. الحلقة (٩ دقائق): ارسم الحلقة: توكنز، أرقام، انتباه، درجات، اختيار، تكرار. واشرح أن الانتباه يفعل ما فعلته الأسهم: تزن أحدث كلمة الكلمات السابقة. ثم العبوا «نموذج لغوي بشري»: يعطي الفصل درجات لثلاث كلمات تالية ممكنة لجملة ما ويختار إحداها.

٥. الختام (٨ دقائق): اعرض إجابة من روبوت دردشة فيها معلومة محلية خاطئة (جهّزها مسبقًا) وصفحة من الكتاب المدرسي. واسأل: كيف يساعد الربط بمصدر، وما الذي سنظل نتحقّق منه؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

**جهّز ثلاث جمل فيها ضمير يحتمل معنيين بلغة الطلاب، وإجابة مطبوعة من روبوت دردشة فيها معلومة محلية خاطئة، وصفحة الكتاب المدرسي التي تصحّحها.**

## للنقاش

- كيف عرفتم على مَن يعود الضمير؟ إلى أيّ الكلمات نظرتم؟
- لماذا قد يخطئ روبوت دردشة في معلومة عن مدينتنا؟
- أيّ مصدر ستعطيه لروبوت دردشة قبل أن تثق بإجابته؟

## بطاقة الخروج

- اكتب الحلقة في خمس كلمات، وسببًا واحدًا لخطأ النموذج اللغوي وهو واثق.

### جرّبها في الصف غدًا

العب مع طلابك لعبة «على مَن يعود الضمير؟»: اكتب على السبّورة ثلاث جمل يمكن أن يعود فيها الضمير على شيئين، مثل: «أكلت العنزةُ الذرةَ لأنها كانت جائعة.» يرسم الطلاب أسهمًا من الضمير إلى الكلمات التي تكشف معناه. ثم غيّر كلمة

واحدة («جائعة» إلى «حلوة») وأعيدوا رسم الأسهم. واشرح أن الانتباه في النموذج اللغوي يؤدّي العمل نفسه: يزن الكلمات السابقة قبل أن يكتب الكلمة التالية.

ورقة عمل — للطلاب

# داخل النموذج اللغوي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١ لماذا قد يبدو النموذج اللغوي واثقًا ومع ذلك يخطئ؟**

- ○ لأنه نقل من موقع خاطئ
- ○ لأنه يكذب عمدًا
- ○ لأنه يتوقّع النص المحتمل، لا الحقائق
- ○ لأنه تخطّى مرحلة الضبط الدقيق

**٢ رتّب جولة واحدة من الكتابة.**

- ☐ اختر توكنًا وأضفه إلى النص
- ☐ أعطِ درجة لكل توكن تالٍ ممكن
- ☐ تعالج طبقات الخلايا العصبية الأرقام
- ☐ الانتباه: يزن أحدث توكن التوكنز السابقة
- ☐ حوّل التوكنز حتى الآن إلى قوائم من الأرقام

**٣ إذا فضّل المقيّمون دائمًا الإجابة الكاملة على «لا أعرف»، فإن الضبط الدقيق يعلّم النموذج أن يخمّن حين لا يعرف.**

- ○ صح
- ○ خطأ

**٤ صِل كل مرحلة بما يحدث فيها.**

| | | |
|---|---|---|
| التدريب المسبق | • • • • | إعطاؤه مصدرًا موثوقًا ليجيب منه |
| الضبط الدقيق بالأمثلة | • • • • | يقيّم الناس أيّ الإجابتين أفضل |
| تقييم الناس | • • • • | التعلّم من إجابات جيدة كتبها أشخاص |
| الربط بمصدر | • • • • | توقّع التوكن التالي في كميات هائلة من النصوص |

**✎ أين يفيد الربط بمصدر أكثر في تدريسك؟ وأيّ مصدر ستعطيه لروبوت الدردشة، وما الذي ستتحقّق منه بنفسك مع ذلك؟**